



Methoden der Linearen Algebra in der Statistik

SoSe 2026

Thomas Nagler

Version: 10. Juni 2026

Vorwort

Dieses Skript ist als Ergänzung zur Vorlesung „Methoden der Linearen Algebra in der Statistik“ zu verstehen hauptsächlich zur Nachbereitung des Lernstoffs gedacht. Aufgrund der spontanen Natur einer Vorlesung ist es sehr wahrscheinlich, dass sich einige Beispiele und Erklärungen aus dem Unterricht nicht im Skript wiederfinden. Es ist genauso wahrscheinlich, dass das Skript Ausführungen enthält, die in der Vorlesung untergehen. Für die Prüfung essenzielle Fakten werden selbstverständlich sowohl in Vorlesung als auch Skript behandelt. Das beste Lernergebnis dürfte allerdings durch eine Kombination beider Medien erzielt werden.

Viele Abbildungen sind aus anderen Lehrbüchern übernommen. Diese werden wie folgt referenziert:

[FS] Fischer, G. & Springborn, B. (2020). *Lineare Algebra. Eine Einführung für Studienanfänger* 19. Auflage, Springer.

[AR] Anton, H., & Rorres, C. (2013). *Elementary Linear Algebra: Applications Version*. John Wiley & Sons.

[LLM] Lay, D. C., Lay, S. R., & McDonald, J. J. (2016). *Linear Algebra and its Applications*. Pearson.

[DFO] Deisenroth, M. P., Faisal, A. A., & Ong, C. S. (2020). *Mathematics for Machine Learning*. Cambridge University Press.

Inhaltsverzeichnis

1	Lineare Gleichungssysteme in $\mathbb{R}^n$	1
1.1	Lineare Gleichungssysteme	1
1.2	Die Zeilenstufenform	3
1.3	Anzahl von Lösungen	6
1.4	Die reduzierte Zeilenstufenform	7
1.5	Vektoren in $\mathbb{R}^n$	9
1.6	Linearkombinationen	11
1.7	Matrix-Vektor-Produkt	13
1.8	Lösungsmengen	16
1.8.1	Homogene Systeme	16
1.8.2	Inhomogene Systeme	18
1.9	Lineare Unabhängigkeit	18
1.10	Lineare Abbildungen	23
1.10.1	Allgemeine lineare Abbildungen	23
1.10.2	Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$	24
1.10.3	Lineare Abbildungen in Funktionenräumen	28
2	Matrixalgebra	30
2.1	Matrixoperationen	30
2.1.1	Addition und Skalarmultiplikation	30
2.1.2	Multiplikation	31
2.1.3	Transposition	34
2.2	Inverse	35
2.2.1	Inverse Matrizen	35
2.2.2	Berechnung und Elementarmatrizen	37
2.2.3	Äquivalenzen und Querverbindungen	40
2.3	Anwendungen	42
2.3.1	Interpolation	42
2.3.2	Lineare Modelle	44
2.3.3	Markovketten	45
2.4	Determinanten	47
2.4.1	Intuition und Interpretation	47
2.4.2	Berechnung über Kofaktoren	48
2.4.3	Berechnung über Zeilenumformungen	52
2.4.4	Eigenschaften	53
3	Vektorräume	56
3.1	Definition	56

3.2	Unterräume	57
3.3	Basis und Dimension	60
3.3.1	Definitionen	60
3.3.2	Koordinaten	61
3.3.3	Basiswechsel	64
3.3.4	Nützliche Eigenschaften	67
3.4	Die Untervektorräume eines LGS	68
3.4.1	Spaltenraum	68
3.4.2	Kern	70
3.4.3	Äquivalenzen	72
3.4.4	Allgemeine lineare Abbildungen	72
4	Eigenwerte und Eigenvektoren	74
4.1	Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume	74
4.2	Die charakteristische Gleichung	77
4.3	Äquivalenzen	79
4.4	Diagonalisierung	82
4.4.1	Die Eigenvektorbasis	82
4.4.2	Diagonalisierbarkeit	83
4.4.3	Konsequenzen	85
4.5	Komplexe Eigenwerte	86
4.6	Anwendungen	88
4.6.1	PCA	88
4.6.2	Markovketten und Google	91
5	Orthogonalität und Projektionen	95
5.1	Norm eines Vektors	95
5.2	Winkel	97
5.3	Skalarprodukt	99
5.4	Orthogonale Räume	101
5.5	Orthogonale Mengen	103
5.6	Orthogonale Matrizen	106
5.7	Orthogonale Projektionen	107
5.7.1	Die Idee	107
5.7.2	Das Projektionstheorem	108
5.7.3	Das Gram-Schmidt-Verfahren	110
5.7.4	Projektion als beste Annäherung	111
5.8	Die Methode der kleinsten Quadrate	112
5.8.1	Das Problem	112
5.8.2	Die Lösung	113
5.8.3	Anwendung in der Statistik: (nicht-)lineare Regression	115
5.8.4	Historische Anmerkung	117
5.9	Andere Skalarprodukträume	118
5.9.1	Gewichtetes euklidisches Skalarprodukt	118
5.9.2	Matrixräume	119

5.9.3	Folgenräume	121
5.9.4	Funktionenräume	122
5.9.5	Zufallsvariablen	124
5.10	Orthogonale Diagonalisierung	126
5.10.1	Definition	126
5.10.2	Äquivalenz zu symmetrischen Matrizen	126
5.10.3	Algorithmus	128
5.10.4	Spektralzerlegung	129
6	Quadratische Formen und die Singulärwertzerlegung	132
6.1	Quadratische Formen	132
6.1.1	Definition und Motivation	132
6.1.2	Hauptachsentheorem	133
6.1.3	Definitheit	133
6.1.4	Variationelle Charakterisierung von Eigenwerten	135